

Automatización de clasificación de leads con Airtable, n8n, Groq (IA) y Telegram

Diseñar un flujo automatizado que permita analizar mensajes de potenciales clientes (leads) y clasificarlos según su nivel de interés comercial, utilizando inteligencia artificial integrada en n8n.

Descripción del flujo

El ecosistema integra 4 tecnologías: n8n (orquestador), Airtable (base de datos/memoria), Groq con Llama 3.1 (motor de IA) y Telegram (canal de validación humana y salida al cliente). El flujo obtiene leads pendientes, los analiza con IA, espera aprobación humana real vía Telegram, y notifica el resultado — todo con manejo de errores en cada etapa crítica.

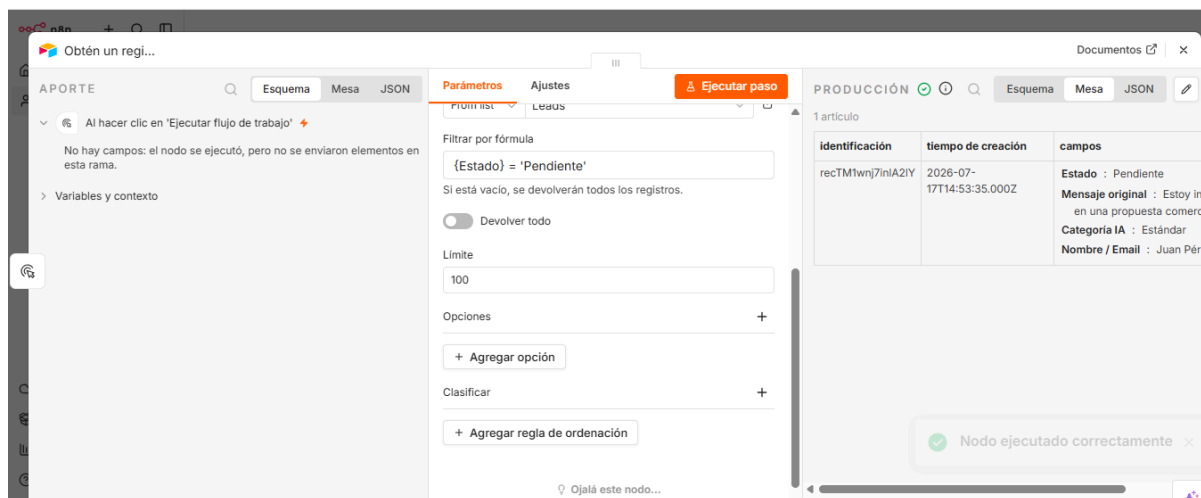
Aclaración sobre el cambio de proveedor de IA

Se utilizó Groq (modelo Llama 3.1 8B, API compatible con OpenAI) en lugar de OpenAI/Anthropic directamente, debido a restricciones de créditos en las cuentas de prueba académicas. La arquitectura, el prompt estructurado y la lógica de integración son equivalentes; el cambio de proveedor solo afecta el endpoint utilizado (Base URL personalizada), manteniendo el mismo protocolo de chat completions.

Se utilizó Telegram como canal de validación humana y salida al cliente en lugar de Gmail, Slack o WhatsApp API, debido a que Telegram permite configurar un bot de prueba de forma inmediata y gratuita, sin requerir aprobación de plantillas (como exige WhatsApp Business API) ni acceso a un workspace corporativo (como Slack). La lógica de integración es equivalente: el nodo "Enviar y esperar respuesta" cumple la misma función de HITL que tendría un mensaje de aprobación en Slack o Gmail, y el envío de la notificación final al lead replica el comportamiento esperado de cualquiera de los tres canales permitidos.

Configuración técnica

configuración para relacionar con airtable



configuración open ia

Analiza el siguiente lead.

Nombre:

{{ \$json["Nombre"] }}

Mensaje:

{{ \$json["Mensaje original"] }}

Clasificarlo como:

VIP

Estándar

Descartado

Explica brevemente el motivo.

Respondé únicamente en formato JSON.

```
{
  "categoria": "",
  "justificacion": ""
}
```


La validación humana se implementó mediante el nodo "Enviar y esperar respuesta" de Telegram, que detiene la ejecución del flujo hasta recibir la aprobación del responsable. Una vez aprobado, el sistema notifica automáticamente al lead con un segundo mensaje de salida.

Para las pruebas y la grabación de la demo se utilizó un trigger manual ("Ejecutar flujo de trabajo"), lo que permitió controlar la ejecución paso a paso durante el test de estrés. En un entorno de producción, este trigger se reemplazaría por un Webhook o una configuración "From now on" sobre Airtable/Gmail, evitando así el consumo innecesario de operaciones que implicaría un polling constante.

The screenshot displays the Zapier interface for a workflow titled "Enviar un mensaje de texto". The workflow is currently in the "Parámetros" (Parameters) tab, showing the configuration for the "Send Message" operation. The "APORTE" (Input) section on the left lists the trigger "Telegram - Clientes potenciales IA" and the "datos" object, which includes "aprobado: verdadero" and "respondióEn: 2026-07-23T23:24:44.112Z". The "PRODUCCIÓN" (Output) section on the right shows the "Send Message" operation with a "ID de chat" of "7560133728" and a "Texto" field containing a message template. The "JSON" tab on the right displays the resulting JSON output for the "Send Message" operation, which includes fields like "OK", "resultado", "message_id", "de", "charlar", "fecha", and "texto".

```
{
  "OK": verdadero,
  "resultado": {
    "message_id": 5,
    "de": {
      "identificación": 8677347486,
      "is_bot": verdadero,
      "nombre de pila": "Bot de IA de clientes potenciales",
      "nombre de usuario": "leads_ia_jesi_bot"
    },
    "charlar": {
      "identificación": 7560133728,
      "nombre de pila": "Jesica",
      "apellido": "Corral",
      "tipo": "privado"
    },
    "fecha": 1784849252,
    "texto": "¡Hola! Gracias por tu interés. Te contactamos por: No se..."
  }
}
```



Leads IA Bot

bot

✓ Approve

Nuevo lead clasificado.

Nombre: Daiana Belen

Categoría IA: VIP

Justificación: El lead no proporciona suficiente información para ser clasificado, pero su nombre sugiere un perfil profesional de alto nivel, lo que podría indicar un interesante potencial de venta.

Por favor aprobá o rechazá el contacto con este lead.

This message was sent automatically with n8n

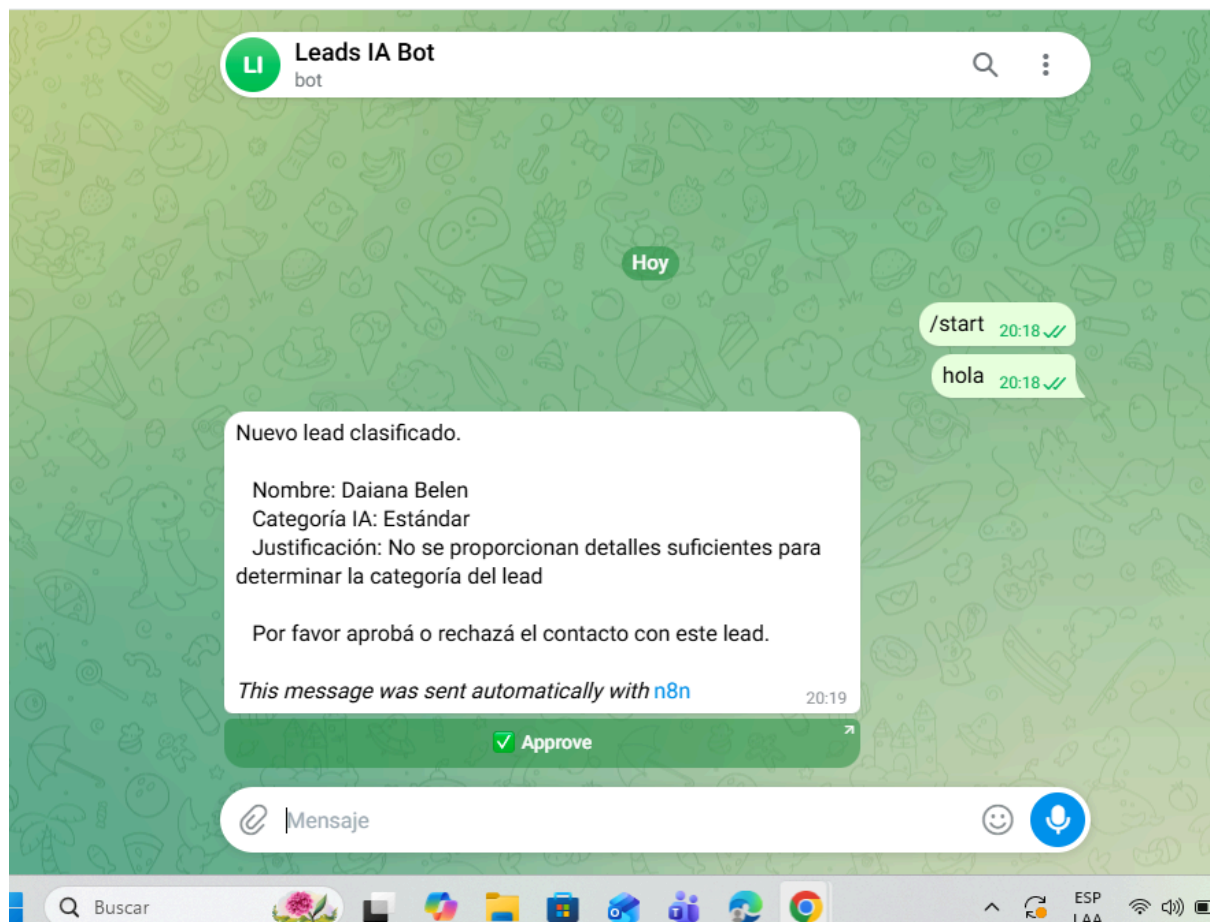
20:20

✓ Approve

Hola! Gracias por tu interés. Te contactamos por: No se proporcionan detalles suficientes para determinar la categoría del lead

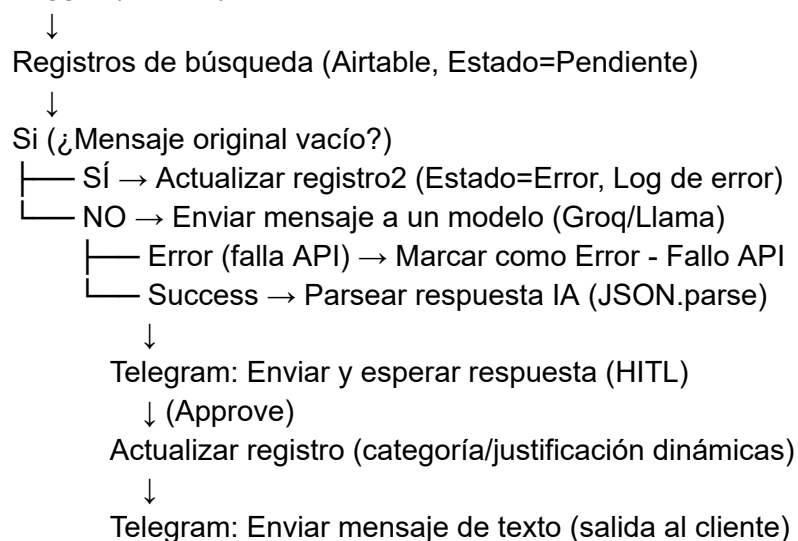
This message was sent automatically with n8n

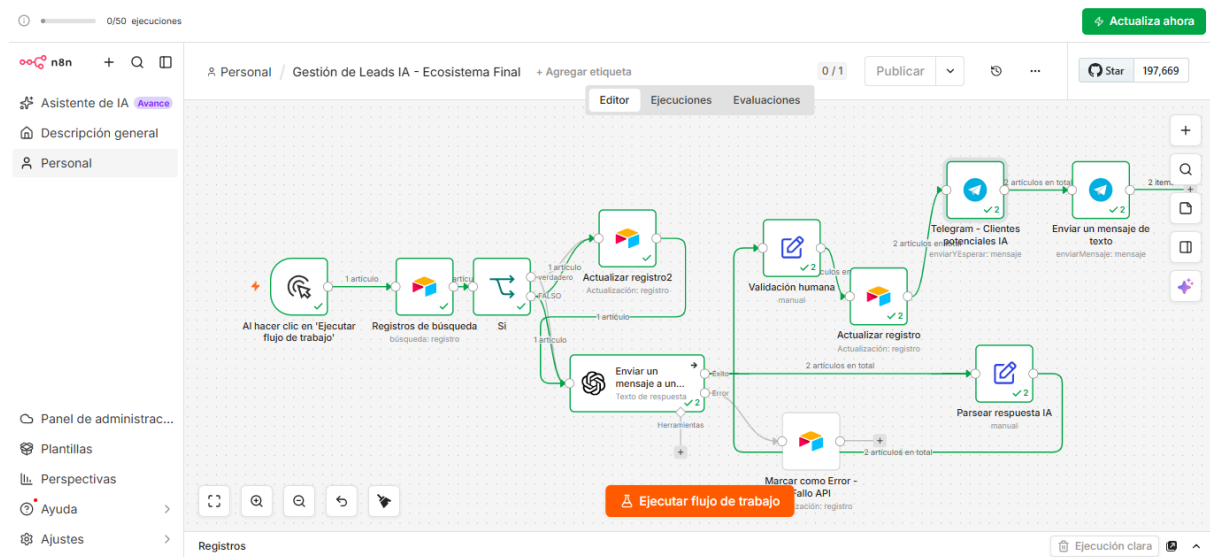
20:27



Arquitectura final

Trigger (Manual)





Base de datos — Airtable

Se incorporó la tabla "Historial de Procesamiento", vinculada a "Leads" mediante un campo de tipo Link, cumpliendo el requisito de relación entre tablas.

Nota sobre la sincronización del Historial de Procesamiento

El campo de relación (tipo Link) entre las tablas "Leads" e "Historial de Procesamiento" fue implementado para cumplir con el requisito de relación entre tablas de la base de datos. Sin embargo, la escritura automática de un nuevo registro en "Historial de Procesamiento" por cada ejecución del flujo no fue incorporada como paso del flujo en esta versión: los registros de Historial fueron cargados manualmente como muestra de la estructura relacional disponible. En una iteración futura, esto se resolvería agregando un nodo adicional de tipo "Create Record" en n8n, apuntando a la tabla "Historial de Procesamiento", inmediatamente después del nodo "Actualizar registro", de modo que cada lead procesado genere automáticamente su entrada de historial.

Gestión de Leads IA

Datos

Automatizaciones

Interfaces

Formularios

Prueba: quedan 14 días

Lanzamiento

Compartir

Leads

Historial de Procesamiento

Añadir o importar

Herramientas

Grid view

1 campo oculto

Filtro

Grupo

Clasificar

Configurar color

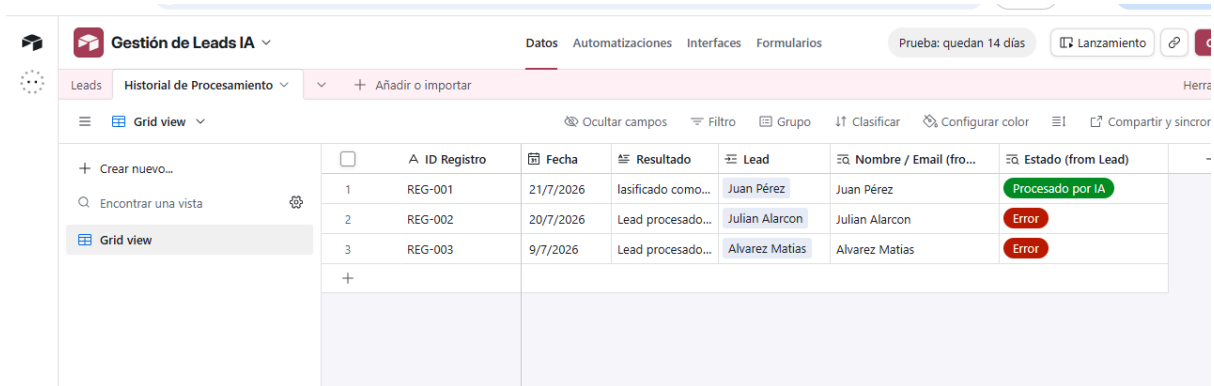
Compartir y sincronizar

+ Crear nuevo...

Encontrar una vista

Grid view

	A Nombre /...	Mensaje...	Estado	A Categoría IA	Justificació...	Fecha ...	Log de error
1	Juan Pérez	Estoy interesado en u...	Procesado por IA	Descartado	Falta de información r...		Falta el campo "Men...
2	Julian Alarcon		Error	Descartado			Falta el campo "Men...
3	Alvarez Matias		Error	VIP			Falta el campo "Men...
4	Ana Maria		Error	Estándar			Falta el campo "Men...
5	Daiana Belen	Necesito una respuest...	Error	VIP	El lead no proporcion...		Fallo la API de IA: Err...
6	Micaela Soledad		Procesado por IA	Descartado	No hay información s...		Falta el campo "Men...
7	Roberto Sánchez	Necesito contratar el s...	Procesado por IA	Descartado	Falta de información i...		Falta el campo "Men...
8	Carla Gómez		Procesado por IA	VIP	No se proporciona inf...		Falta el campo "Men...
9	Pedro Martínez	Quiero saber más sob...	Error				Fallo la API de IA: Err...
10	Lucía Fernández	Hola, quería saber si ti...	Procesado por IA	Descartado	Falta de información r...		Falta el campo "Men...
11	Marcos Torres	Info por favor	Procesado por IA	Descartado	Falta de información r...		Falta el campo "Men...



	A ID Registro	Fecha	Resultado	Lead	Nombre / Email (fro...	Estado (from Lead)
1	REG-001	21/7/2026	lasificado como...	Juan Pérez	Juan Pérez	Procesado por IA
2	REG-002	20/7/2026	Lead procesado...	Julian Alarcon	Julian Alarcon	Error
3	REG-003	9/7/2026	Lead procesado...	Alvarez Matias	Alvarez Matias	Error
+						

Test de estrés

Se ejecutó el flujo un mínimo de 5 veces, cubriendo tanto el camino feliz como el camino infeliz, según el siguiente detalle:

- Corrida 1: Camino feliz — Lead VIP
- Corrida 2: Camino infeliz — Dato faltante
- Corrida 3: Camino infeliz — Fallo de la API de IA
- Corrida 4: Camino feliz — Lead Estándar/Descartado
- Corrida 5: Camino feliz con Rechazo humano

Se adjunta video con demostración completa de las 5 corridas detalladas arriba, mostrando el trigger, el procesamiento en el orquestador, la validación humana vía Telegram, y el resultado final actualizado en Airtable.

Check de seguridad

- ¿Tu flujo tiene un filtro para evitar bucles infinitos? Sí. El límite de registros en el nodo "Registros de búsqueda" está configurado en 100, y el flujo no contiene loops recursivos ni nodos que se retroalimentan entre sí.
- ¿Estás comparando tipos de datos correctos en tus filtros? Sí. El nodo "Si" evalúa el campo "Mensaje original" como texto vacío/no vacío, sin comparaciones cruzadas de tipos.
- ¿Tu prompt de IA es dinámico y usa variables del sistema? Sí. El prompt utiliza las variables `{{json["Nombre"]}}` y `{{ json["Mensaje original"]}}` extraídas directamente del registro de Airtable, sin datos hardcodedos.

Conclusión

El proyecto implementa un ecosistema de automatización basado en n8n, Airtable, Groq (IA) y Telegram para clasificar automáticamente leads comerciales. El flujo obtiene registros pendientes desde Airtable, los analiza mediante IA con un prompt estructurado y dinámico,

y espera validación humana real a través de Telegram antes de notificar al lead. La arquitectura contempla dos rutas de manejo de errores independientes (dato faltante y fallo de API), relación entre tablas en la base de datos, y ausencia total de datos hardcodeados — cumpliendo los requisitos de una solución escalable y preparada para un entorno productivo.

Repositorio GitHub

El repositorio incluye:

- Este documento PDF con el diagrama de arquitectura.
- El archivo `flujo_leads_ia.json` con el blueprint exportado del flujo de n8n.
- Video de evidencia del flujo, la base de Airtable y las conversaciones de Telegram.
Tuve que pedirle a la IA que me achiqué los archivos porque el video grabado original me decía que era muy pesado, de ser necesario lo adjunto por otra vía
- Link en modo lectura a la base de
Airtable: https://airtable.com/invite/l?inviteId=invLKVEamXERqdqPK&inviteToken=7807e6d0aacf12bc007d1e8954f3132c9ca4840400ee003d998c9e507f851db1&utm_medium=email&utm_source=product_team&utm_content=transactional-alerts